权益量化研究

量化策略

证券研究报告

申万宏源研究
SWS RESEARCH

2026 年 06 月 25 日

从市场共振到行业配置：基于吸收率的 A 股风险识别框架

——申万金工量化择时策略研究系列之四

相关研究
-

证券分析师
沈思逸 A0230521070001
shensy@swsresearch.com
邓虎 A0230520070003
denghu@swsresearch.com
研究支持
沈思逸 A0230521070001
shensy@swsresearch.com
联系人
沈思逸 A0230521070001
shensy@swsresearch.com

- **吸收率指标从市场共振角度刻画系统性风险。**我们基于主成分分析构建 A 股吸收率（AR）指标，当 AR 抬升时，说明市场波动来源趋于集中，资产间分散化效果下降，系统性风险脆弱性上升；当 AR 回落时，则说明市场结构更趋分化，风险来源相对分散。**因此，吸收率并非单纯的方向预测指标，而是用于识别市场内部结构是否进入高共振、高脆弱状态。**

- **吸收率的边际变化，对极端回撤具有较强预警能力。**我们在 AR 基础上构造长端与短端 Delta AR（DAR），并进一步转换为尖峰、低谷和中性三类信号。历史检验显示，DAR 尖峰信号在多轮极端回撤前均有较高覆盖率，尤其对未来一月的大幅下跌具有较强前置提示意义，**信号对未来一周跌幅达 15%的样本和未来一月收益最差的 1%样本实现了 100%覆盖，**说明吸收率的边际变化能够有效识别市场系统性风险集中度的抬升。

- **基于吸收率信号的择时策略显著改善收益回撤表现。**本文以 50%仓位作为中性仓位，根据信号状态在 0%、50%和 100%之间切换。回测结果显示，基于结合信号的万得全 A 择时**策略年化收益达 13.58，夏普达 1.03**，同时明显降低年化波动和最大回撤。将结合指标与情绪指标进行整合后，择时策略的**年化收益进一步提升至 16.33%，夏普提升至 1.27。**策略优势主要来自对系统性风险阶段的规避，以及在风险释放后对修复行情的参与，说明吸收率信号能够较好服务于市场仓位管理。

- **吸收率也可用于识别行业层面的风险敏感状态。**我们基于个股收益率构建行业吸收率，并将 DAR 均值与行业交易热度结合形成复合指标。历史案例显示，2021 年初食品饮料、2022 年中电力设备、2023 年 AIGC 主题等阶段，相关行业在高 DAR 与高交易热度状态后均出现收益路径恶化。系统性检验也显示，**复合指标并非强线性收益预测因子，但低复合指标组后续收益表现相对更好，高复合指标组收益路径更容易承压，验证了其作为尾部风险识别和仓位约束指标的价值。**

- **行业配置中，复合指标能够提供一定的轮动参考。**我们进一步将行业复合指标与短期价格动量结合，构建月度行业轮动策略。回测结果显示，G1 低复合指标精选多头组合显著跑赢行业等权基准，G5 高复合指标精选组合长期收益和回撤表现明显较弱，**G1-G5 组合年化收益达 11.98%，2016 年-2025 年年度胜率达 90%。**但高复合指标并不是行业下跌的充分条件，在强趋势行情中，高 DAR 和高交易热度也可能来自板块同步上涨。

- **最新观点：全 A 吸收率信号回归中性，行业风险分化仍较明显。**截至 2026 年 6 月 18 日，全 A 吸收率模型整体处于中性状态，市场结构修复动能有所收敛，资产的共振压力整体可控。行业层面，行业间的复合指标呈现分化，结合行业配置规则来看，**电力设备、环保和计算机入选 7 月低风险配置组合，后续可重点关注其修复机会；公用事业、煤炭和石油石化进入 7 月高风险组合，后续需要警惕收益路径进一步恶化的风险。**

- **风险提示：模型根据历史数据构建，历史表现不代表未来，市场环境发生重大变化时可能失效。**

申万宏源研究微信服务号

目录

1.吸收率 AR 的构建：从市场共振刻画系统性风险 5

1.1 吸收率指标的基本思想 5
1.2 基于主成分分析的 AR 计算方法 5
1.3 特征数量 K 的选择：基于抽样 Elbow 方法 6
1.4 AR 序列的市场表现：衡量 A 股系统性风险 7

2.吸收率 AR 的边际变化：DAR 信号与极端回撤预警 9

2.1 从 AR 到 DAR：刻画系统性风险的边际变化 9
2.2 双口径 DAR 的构建 9
2.3 从连续 DAR 到状态信号 10
2.4 长短端信号的融合规则 11
2.5 DAR 的风险预警能力：尖峰信号是极端回撤的重要前置条件 12

3.吸收率的结构化改进：从行业指数到风格指数 14

3.1 从行业共振到风格出清 14
3.2 从行业共振到风格出清 15
3.3 结合信号的构建：以风格维度补充行业风险信号 17

4.基于吸收率信号的市场择时 18

4.1 吸收率信号具有较好的风险识别与择时效果 18
4.2 叠加情绪指标后，择时表现进一步改善 20

5.基于吸收率的行业风险识别与配置应用 22

5.1 指标构建 22
5.2 历史案例复盘 23
5.2.1 案例一：2021 年初白酒板块的“抱团”与瓦解 23
5.2.2 案例二：2022 年中电力设备的反弹与回落 24
5.2.3 案例三：2023 年 AIGC 主题演绎后的回撤 25
5.3 复合指标的有效性检验与配置应用 26

6.当前观点判断：总量回归中性，行业风险分化 29

7.风险提示 31

图表目录

图 1：前十大主成分平均解释比例全景图.....7
图 2：万得全 A 价格与吸收率走势.....8
图 3：吸收率 AR 及长短端 DAR 指标走势对比.....10
图 4：Delta AR Long 的分布特征.....10
图 5：Delta AR Short 的分布特征.....10
图 6：由风格资产计算的前十大主成分平均解释比例全景图.....15
图 7：风格 AR 与行业 AR 走势对比图.....16
图 8：风格 AR 与万得全 A 走势图.....16
图 9：择时策略的净值走势对比.....18
图 10：基于结合信号的择时策略仓位表现.....19
图 11：叠加情绪指标的择时策略净值走势.....21
图 12：叠加情绪的择时策略较全 A 的超额收益.....21
图 13：行业拥挤度矩阵切片——案例一.....23
图 14：申万食品饮料指数价格走势.....24
图 15：行业拥挤度矩阵切片——案例二.....24
图 16：申万电力设备指数的价格走势.....25
图 17：行业拥挤度矩阵切片——案例三.....25
图 18：申万大类科技 TMT 指数的价格走势.....26
图 19：复合指标分组下未来 20 日平均超额收益.....26
图 20：行业轮动组合的净值走势.....27

表 1：Elbow 参数说明.....6
表 2：融合信号规则概括.....11
表 3：万得全 A 发生大幅下跌的区间.....12
表 4：大幅下跌前 5 个交易日的合成信号.....12
表 5：极端风险事件日前夕触发尖峰信号的条件概率.....13
表 6：极端事件样本量.....13
表 7：最大回撤发生前尖峰信号的出现频率分析.....13
表 8：底层风格/策略指数明细.....14

表 9：风格资产的 Elbow 参数说明 15
表 10：由风格资产计算的极端风险事件前夕触发尖峰信号的概率 16
表 11：未来最差样本中尖峰信号的出现频率（由风格资产计算得到） 16
表 12：结合信号转换表 17
表 13：极端风险事件前夕尖峰信号的条件概率（行业信号与结合信号对比） 17
表 14：最大回撤发生前的预警准确度（行业信号与结合信号对比） 17
表 15：择时策略绩效表现 19
表 16：基于信号的万得全 A 择时策略表现 19
表 17：市场结构化情绪指标概况 20
表 18：叠加情绪的择时策略绩效表现 21
表 19：叠加情绪的择时策略表现 22
表 20：Rank IC 检验结果 26
表 21：行业轮动组合绩效表现 28
表 22：行业轮动策略历年收益表现 28
表 23：全市场吸收率观点 29
表 24：当前行业复合指标热力图 29
表 25：7 月行业配置观点 30

1.吸收率 AR 的构建：从市场共振刻画系统性风险

1.1 吸收率指标的基本思想

系统性风险并不单纯表现为市场整体下跌，而更多体现为资产之间风险来源的集中。当市场中大多数行业的波动都由少数共同因子驱动时，说明市场内部结构正在趋于高度一致，资产之间的分散化效果下降，局部冲击更容易通过共同风险因子向全市场扩散。在这种环境下，市场对于外部冲击的“吸收能力”下降，整体脆弱性上升。

吸收率（Absorption Ratio，AR）正是用于刻画这一风险集中度的指标，本文参考 Kritzman 等人关于吸收率的研究思路。与传统相关系数不同，吸收率并不试图直接识别风险来自宏观、政策、流动性还是产业景气，而是通过主成分分析（PCA）观察市场波动是否被少数几个共同因子所解释。若少数主成分能够解释更高比例的总方差，则说明市场波动正在向少数风险源集中，系统性风险水平相对较高；反之，若市场波动由更多分散因子共同解释，则说明市场结构更分散，系统性风险相对较低。

因此，在本文中，吸收率更多被定位为一个**市场脆弱性指标**，而不是单纯的方向预测指标。**高吸收率并不必然对应市场下跌，**但它提示当前市场可能处于更容易受到共同冲击影响的状态；**低吸收率也不必然对应市场上涨，**但它意味着风险来源相对分散，市场韧性更强。

1.2 基于主成分分析的 AR 计算方法

为了度量 A 股市场的系统性风险，**本文首先以申万一级行业指数作为基础资产池。**行业指数能够较好覆盖 A 股主要中观结构，相比单一宽基指数，能够更细致地反映行业之间的共振与分化状态；相比直接使用全部个股，又能在一定程度上降低个股层面噪声、的扰动。

在计算过程中，我们首先将行业指数点位转换为日收益率序列，并基于收益率矩阵计算滚动协方差矩阵。随后，对协方差矩阵进行特征值分解，得到一组从大到小排列的特征值。每一个特征值可以理解为对应主成分所解释的市场波动规模，前几个较大的特征值则代表市场中最主要的共同风险来源。

吸收率定义为前 K 个主成分所解释的方差占全部资产总方差的比例：

$$AR_t = \frac{\sum_{i=1}^{K} \sigma_{Ei}^2}{\sum_{j=1}^{N} \sigma_{Aj}^2}$$

其中：

- K 是用于计算的特征向量数量。
- N 是资产总数。
- σ_{Ei}^2 是第 i 个特征向量的方差。
- σ_{Aj}^2 是第 j 个资产的方差。

该指标越高，说明少数共同因子解释了越多的市场波动，行业之间的风险共振越强；该指标越低，则说明市场波动来源更加分散，行业之间的结构分化更明显。

考虑到市场结构会随时间变化，本文采用滚动窗口方式动态计算吸收率。我们将 AR 的计算窗口设定为 **250 个交易日**，大致对应一年交易周期；同时在窗口内部引入指数衰减权重，以提高近期观测值在协方差矩阵估计中的影响。相较于简单等权的滚动窗口，指数加权方法能够在保留中长期样本稳定性的同时，更及时地反映近期市场相关性和波动结构的变化。

具体而言，本文设定 half-life 为 **125 个交易日**，即距离当前约半年的历史观测，其权重约衰减至近期观测的一半。权重计算方式如下：

- 单个观测值的权重：$w_t = e^{-\lambda t}$
- 归一化权重：$\widetilde{w}_t = \frac{w_t}{\sum_{s=1}^{n} w_s}$

其中：

- w_t 是 t 个周期前观测值的权重。
- λ 是衰减因子，定义为$\lambda = \frac{\log(0.5)}{half\ life}$
- n 是滚动窗口的大小（在本研究中为 250 天）
- $\widetilde{w}_t$ 是用于计算协方差矩阵的归一化权重

这一设置的核心目的在于平衡“稳定性”与“敏感性”：250 日窗口避免 AR 过度受短期噪声影响，而 half-life=125 的指数衰减机制则使模型对近期风险共振的变化保持一定敏感度。

1.3 特征数量 K 的选择：基于抽样 Elbow 方法

在吸收率计算中，K（特征数量）的选择非常关键。K 过小指标可能只捕捉到最核心的市场因子遗漏其他重要的系统性风险来源，K 过大则可能将较多噪声因子也纳入计算使吸收率对风险集中度的刻画变得不够清晰。

从方法论角度看，K 需要保持固定。因为吸收率本质上是前 K 个主成分解释方差占总方差的比例，只有 K 在时间序列上保持一致，不同时点的 AR 数值才具有可比性。Kritzman 等人的吸收率框架中按照资产数量的一定比例确定主成分数量从而计算 AR，这一处理为指标的时间序列比较提供了基础。

本文在此基础上进一步改进为抽样 **Elbow 方法**，具体而言，首先在历史滚动窗口中随机抽取若干窗口；然后分别计算每个窗口内指数加权协方差矩阵的特征值解释比例；再对每个窗口的特征值解释比例曲线使用 Elbow 规则寻找拐点；最后将所有抽样窗口得到的 K 值进行汇总，并取其中位数作为最终 K。当前计算设定中，抽样窗口数量为 300，最终 K 的汇总规则为中位数。

表 1：Elbow 参数说明

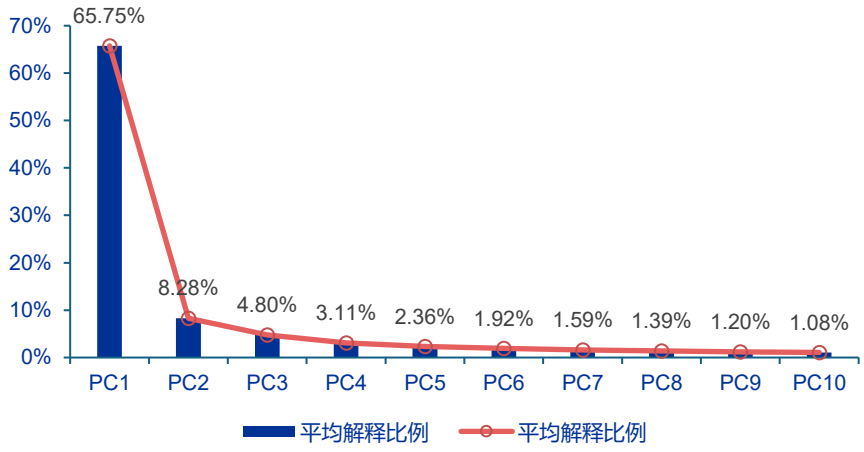
指标	取值
资产数量 N	31

K RATIO	1/5
固定比例 K	6
抽样窗口数	300
K 中位数	3
K 众数	2
K 均值	3
Elbow 最终 K（基于中位数）	**3**
前 1 主成分解释比例	65.75%
前 2 主成分累计解释比例	74.03%
前 3 主成分累计解释比例	78.83%

资料来源：WIND，申万宏源研究数据统计区间为 2015/1/1-2026/5/29

从主成分平均解释比例来看，**A 股行业收益率结构具有较为明显的“头部集中”特征。**第一主成分的平均解释比例约在 65%左右，显著高于其他主成分，**说明市场整体因子对行业波动具有较强解释力**；第二、第三主成分的解释比例明显回落，但仍保留一定边际信息，可能对应风格、产业链或阶段性行业共振等次级风险来源。此后，主成分解释比例继续快速下降，并逐渐进入较平缓的尾部区域，说明后续成分的边际解释力有限。

图 1：前十大主成分平均解释比例全景图



资料来源：Wind，申万宏源研究，数据区间为 2015/1/1-2026/5/29

基于 Elbow 的 K 选择，不再仅依赖经验比例，而是结合 A 股行业收益率结构本身的特征来确定。Elbow 方法所识别的拐点，通常对应特征值解释力由快速下降转向相对平缓的位置。**因此，基于抽样 Elbow 确定固定 K，既保留了 Kritzman 框架下固定 K 的可比性要求，也增强了参数选择对 A 股市场结构的适配性。**

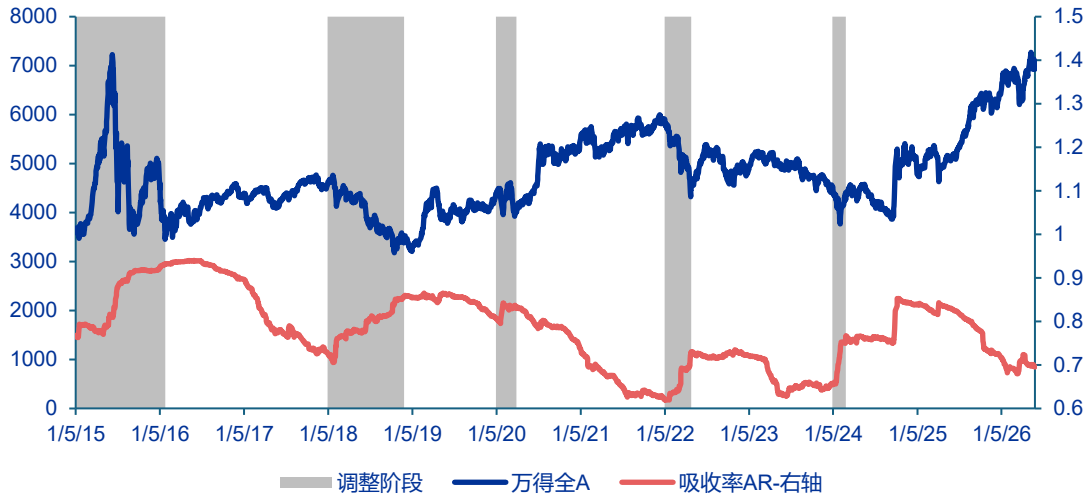
1.4 AR 序列的市场表现：衡量 A 股系统性风险

基于上述方法得到的 AR 序列，可以理解为 A 股行业层面的**系统性风险集中度指标。**从万得全 A 与吸收率 AR 的走势对比来看，**二者整体呈现较为明显的负相关关系**：当市场处于上行或相对平稳阶段时，AR 往往处于相对低位；而当市场情绪转弱、指数

快速回撤时，AR 则容易出现明显抬升甚至尖峰。**这表明，吸收率在 A 股市场中具有一定风险预警的特征，能够刻画市场风险由分散向集中切换的过程。**

此外我们还观察到，AR 的风险提示特征在多轮典型调整阶段中表现较为明显。在 2015—2016 年 A 股大幅调整期间，吸收率快速上行并处于高位；在 2018 年受中美贸易摩擦影响的持续下跌行情中，AR 同样出现明显抬升；2020 年初新冠疫情冲击下的快速下跌阶段，吸收率也快速上冲；在 2024 年初市场流动性挤兑压力较强的阶段，AR 也出现了较为显著的尖峰。这些现象说明，当市场出现系统性冲击时，行业之间往往从分化状态转向同步波动，吸收率能够较好捕捉这种风险共振的增强。

图 2：万得全 A 价格与吸收率走势



资料来源：Wind，申万宏源研究，数据区间为 2015/1/1-2026/5/29

从经济含义上看，当 AR 上升时，说明行业收益率的波动越来越多地由少数共同因子解释，市场从“分化交易”转向“共振交易”。此时，行业之间的分散化保护作用下降，市场对宏观环境、流动性条件、政策变化或风险偏好冲击的敏感度提升，局部冲击更容易扩散为全市场层面的系统性调整。相反，当 AR 下降时，则说明行业收益率的波动来源更加分散，市场内部结构分化增强，行业自身景气、估值修复或产业趋势等因素对市场表现的解释力相对提升，系统性风险扩散压力有所缓和。

不过需要强调的是，AR 本身刻画的是市场结构状态，而不是直接给出买卖信号。高 AR 并不意味着市场一定立即下跌，而是提示市场脆弱性上升；低 AR 也不意味着市场必然上涨，而是说明风险来源相对分散。**因此，在实际应用中，我们更关注 AR 的边际变化，即系统性风险集中度是否正在快速上升或明显回落。**后续本文将在 AR 的基础上进一步构建 Delta AR 指标，用于刻画吸收率的边际变化，并检验其对未来市场下跌概率和择时策略表现的解释能力。

2.吸收率 AR 的边际变化：DAR 信号与极端回撤预警

2.1 从 AR 到 DAR：刻画系统性风险的边际变化

在实际风险预警中，相较于 AR 的绝对水平，我们更关注的是系统性风险集中度是否正在边际上升。因此，**本文在 AR 的基础上构造 Delta AR，简称 DAR，用于衡量吸收率相对自身历史中枢的标准化偏离程度。**相较于 AR，DAR 更关注风险状态的变化方向：当 DAR 上升时，说明吸收率正在高于其历史中枢，行业间风险共振增强；当 DAR 下降时，则说明吸收率低于历史中枢，市场内部风险来源相对分散。

在基础定义上，DAR 可以理解为：

$$DAR_t = \frac{AR_t^{short} - AR_t^{base}}{\sigma_t}$$

其中，AR_t^{short} 表示吸收率的短期状态，AR_t^{base} 表示吸收率的历史基准状态，σ_t 表示吸收率在对应窗口内的波动率。通过标准化处理，不同时期的 DAR 具有更强的可比性，也便于后续设定统一阈值进行风险识别。

2.2 双口径 DAR 的构建

为了同时兼顾中长期风险中枢和短期状态变化，本文分别构造了 Long DAR 与 Short DAR。

Long DAR 用于刻画吸收率相对中长期风险中枢的偏离程度。本文使用 AR 的 5 日均值代表短期吸收率状态，使用 AR 的 250 日均值代表中长期风险中枢，并使用 AR 的 250 日滚动标准差进行标准化：

$$DAR_t^{long} = \frac{AR_{5\ Day,t} - AR_{250\ Day,t}}{\sigma_{250,t}}$$

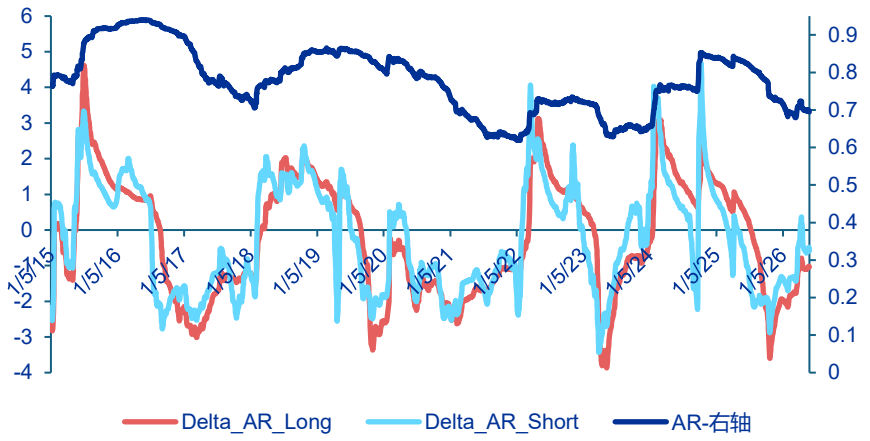
当 Long DAR 显著为正时，说明吸收率已经相对中长期水平明显抬升，市场可能进入系统性风险积聚阶段；当 Long DAR 显著为负时，则说明吸收率低于中长期中枢，市场风险共振有所缓和。

Short DAR 用于刻画吸收率相对近期风险状态的变化。本文同样使用 AR 的 5 日均值代表短期状态，但将基准窗口缩短为 125 日，并使用 AR 的 125 日滚动标准差进行标准化：

$$DAR_t^{short} = \frac{AR_{5\ Day,t} - AR_{125\ Day,t}}{\sigma_{125,t}}$$

Long DAR 和 Short DAR 的侧重点并不相同：**Long DAR 更偏中长期风险定位，Short DAR 更偏短期边际变化。**从下图两类 DAR 指标的时序也可以看到，Long DAR 与 Short DAR 在大方向上具有一定一致性，但波动特征存在差异，Long DAR 的趋势持续性也更强，Short DAR 对市场短期风险切换更敏感。

图 3：吸收率 AR 及长短端 DAR 指标走势对比



资料来源：Wind，申万宏源研究，数据区间为 2015/1/1-2026/5/29

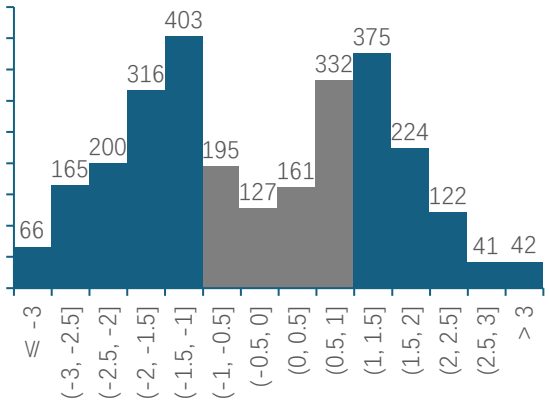
2.3 从连续 DAR 到状态信号

在得到 Long DAR 与 Short DAR 后，本文进一步将 DAR 指标转换为离散型状态信号。

从 Long DAR 与 Short DAR 的分布来看，二者均呈现出较为明显的**双峰特征**，而不是围绕 0 单峰对称分布，**说明吸收率的边际变化具有较明显的状态切换特征**：一类是 DAR 显著为正，对应系统性风险集中度上升、行业共振增强；另一类是 DAR 显著为负，对应系统性风险集中度回落、行业间风险共振缓和。

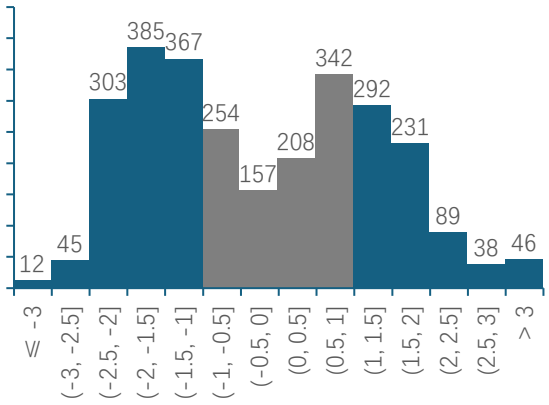
我们还注意到，DAR 的峰值主要集中-1 或+1 附近，这表明，**吸收率往往并不是长期停留在中性状态，而是阶段性表现为风险集中度上升或下降。**Short DAR 的右侧尾部保留一定厚度，**反映出短端 DAR 对风险快速抬升阶段具有较强敏感性。**

图 4：Delta AR Long 的分布特征



资料来源：Wind，申万宏源研究，数据统计区间为 2015/1/1-2026/5/29

图 5：Delta AR Short 的分布特征



资料来源：Wind，申万宏源研究，数据统计区间为 2015/1/1-2026/5/29

基于上述分布特征，本文将 ±1作为 Long DAR 和 Short DAR 的统一阈值。当 DAR 高于 1 时，我们定义为尖峰信号，当 DAR 低于-1 时，我们定义为低谷信号；当

DAR 介于-1 与 1 之间时，则认为吸收率的边际变化仍处于相对中性区间，不生成明确方向信号。

据此，本文将 Long DAR 和 Short DAR 分别转换为三值状态信号：

$$Signal_t^{Long} = \begin{cases} 1, & Delta_AR_t^{Long} > 1 \\ -1, & Delta_AR_t^{Long} < -1 \\ 0, & -1 \le Delta_AR_t^{Long} \le 1 \end{cases}$$

$$Signal_t^{Short} = \begin{cases} 1, & Delta_AR_t^{Short} > 1 \\ -1, & Delta_AR_t^{Short} < -1 \\ 0, & -1 \le Delta_AR_t^{Short} \le 1 \end{cases}$$

需要说明的是，采用 ±1作为阈值，本身也意味着信号定义相对偏敏感。从 Long DAR 和 Short DAR 的分布看，±1附近正好接近由中性区间向两侧状态区间切换的位置。因此，该阈值能够较早捕捉系统性风险集中度的上升或下降，但信号出现频率相对较高。

2.4 长短端信号的融合规则

在得到 Long 信号与 Short 信号后，本文进一步根据两者是否冲突生成最终 DAR 信号：

- 若信号方向一致，则说明中长期风险状态与短期边际变化给出了相同判断，当前风险状态较为明确。此时，最终信号沿用该一致方向。
- 若其中一个口径触发信号，而另一个口径未触发信号，则说明风险或机会提示主要来自某一端口径。此时进一步观察 AR 5 日均值的变化：对于尖峰信号，若 AR 的 5 日均值上升，则认为 AR 的变化支持该信号，最终的信号保留 1，否则保留 0；对于低谷信号，若 AR 的 5 日均值下降，则认为 AR 的变化支持该信号，最终的信号保留-1，否则保留 0。
- 若信号方向相反，则说明长短端判断发生冲突，市场可能处于风险状态切换阶段。此时不直接给出明确方向，最终信号记为 0，等待后续信号进一步确认。

表 2：融合信号规则概括

信号 1	信号 2	AR 5 日趋势	最终信号
1	1	不要求	1
-1	-1	不要求	-1
0	0	不要求	0
1	0	AR 5 日均值上升	1
		AR 5 日均值不升	0
-1	0	AR 5 日均值下降	-1
		AR 5 日均值不降	0
1	-1	信号冲突	0

资料来源：申万宏源研究

2.5 DAR 的风险预警能力：尖峰信号是极端回撤的重要前置条件

我们首先从历史典型下跌区间出发，观察 DAR 尖峰信号在市场大幅调整前是否已经给出预警。本文以万得全 A 为观察对象，人工筛选了 2015 年以来回撤超过 15%、且下跌速度较快的典型调整区间。样本基本覆盖了 A 股历史上较具代表性的系统性风险阶段，包括 2015 年股市大幅调整、2018 年贸易摩擦冲击、2022 年疫情与外部冲击共振阶段，以及 2024 年初流动性挤兑阶段等。

表 3：万得全 A 发生大幅下跌的区间

回撤期序号	开始日期	结束日期	区间跌幅	持续天数
1	2015/6/12	2015/9/30	-47.71%	110
2	2015/12/22	2016/3/1	-30.11%	70
3	2018/7/25	2018/10/18	-19.42%	85
4	2019/4/8	2019/6/6	-15.20%	59
5	2022/3/3	2022/4/26	-21.31%	54
6	2024/5/20	2024/9/13	-15.56%	116

资料来源：申万宏源研究，数据统计区间为 2015/1/1-2026/5/29

从结果看，这些大幅下跌区间在正式进入快速回撤前，DAR 合成信号均已给出较为明确的风险提示。在下跌开始前 5 个交易日内，样本均连续触发尖峰信号。这说明，在历史上较典型的快速下跌区间前，DAR 指标能够较早识别市场系统性风险集中度的抬升。

表 4：大幅下跌前 5 个交易日的合成信号

回撤期序号	前五个交易日				
1	2015/6/5	2015/6/8	2015/6/9	2015/6/10	2015/6/11
	1	1	1	1	1
2	2015/12/15	2015/12/16	2015/12/17	2015/12/18	2015/12/21
	1	1	1	1	1
3	2018/7/18	2018/7/19	2018/7/20	2018/7/23	2018/7/24
	1	1	1	1	1
4	2019/3/29	2019/4/1	2019/4/2	2019/4/3	2019/4/4
	1	1	1	1	1
5	2022/2/24	2022/2/25	2022/2/28	2022/3/1	2022/3/2
	1	1	1	1	1
6	2024/5/13	2024/5/14	2024/5/15	2024/5/16	2024/5/17
	1	1	1	1	1

资料来源：申万宏源研究，数据统计区间为 2015/1/1-2026/5/29

我们进一步从全样本角度检验尖峰信号与未来极端回撤之间的关系。

从不同跌幅阈值下的条件概率来看，**DAR 尖峰信号对极端下跌事件具有较强覆盖能力。**具体而言，未来一日跌幅超过 5%的样本中，尖峰信号出现概率为 83.87%；未来一周跌幅超过 15%的样本中，尖峰信号出现概率达 100%；未来一月跌幅超过 15%的样本中，尖峰信号出现概率也高达 98.11%。

表 5：极端风险事件日前夕触发尖峰信号的条件概率

	-3%	-5%	-10%	-15%
未来一天	64.94%	83.87%		
未来一周	44.03%	59.56%	89.74%	100.00%
未来一月	40.30%	45.95%	68.42%	98.11%

资料来源：申万宏源研究，数据统计区间为 2015/1/1-2026/5/29

且上述高覆盖率并非完全来自极少数样本。以周度和月度极端回撤为例，未来一周跌幅超过 10%和 15%的样本量分别为 39 个和 12 个，未来一月跌幅超过 10%和 15%的样本量分别为 114 个和 53 个，样本数量并不过分稀少。因此，**尖峰信号对极端回撤的高覆盖率具有一定统计参考意义。**

表 6：极端事件样本量

	-3%	-5%	-10%	-15%
未来一天	77	31	0	0
未来一周	318	136	39	12
未来一月	675	383	114	53

资料来源：申万宏源研究，数据统计区间为 2015/1/1-2026/5/29

从最大回撤样本的角度看，对于样本区间内表现最差的 1%月度收益，尖峰信号覆盖率达到 100%；对于表现最差的 1%周度收益，尖峰信号覆盖率达到 92.86%。这说明，**尖峰信号在全样本尾部收益分布中也具备较为完备的覆盖能力。**

表 7：最大回撤发生前尖峰信号的出现频率分析

	1%	3%	5%
未来一天	82.14%	64.29%	56.12%
未来一周	92.86%	74.70%	58.99%
未来一月	100.00%	78.31%	65.22%

资料来源：申万宏源研究，数据统计区间为 2015/1/1-2026/5/29

此外我们还注意到，**随着预测窗口由未来一日延长至未来一周、未来一月，尖峰信号的覆盖率明显提升。这一结果也符合吸收率作为左侧风险指标的特征：DAR 未必能精确用于预测单日涨跌，但对于识别系统性风险集中度上升后的阶段性回撤风险有一定意义。其核心价值在于识别市场进入高脆弱性状态的阶段，为后续择时规则中的减仓或风险暴露控制提供依据。**

3.吸收率的结构化改进：从行业指数到风格指数

3.1 从行业共振到风格出清

第二部分中，我们基于申万一级行业指数构建了行业维度的 AR 与 DAR 信号，并验证了其对极端回撤的预警能力。行业指数能够较好刻画市场在中观产业层面的共振程度，但行业之间的共振并不总是对应全市场风险出清，也可能来自阶段性主题交易、产业链轮动或局部景气变化；同时，A 股市场的系统性风险往往不仅体现在行业普跌，也体现在风格资产和策略资产的同步调整。**在风险偏好快速下降、流动性压力上升或估值体系重定价阶段，市场通常会出现成长/价值、大小盘、高低波、高低估值等风格维度的共同切换。**因此，我们进一步将吸收率指标的研究范围从行业指数拓展至风格与策略指数，**尝试从更高层次的资产结构中识别系统性风险。**

从经济含义上看，**行业维度更偏向刻画"风险是否在中观板块之间扩散"，而风格/策略维度更偏向刻画"市场是否发生整体风险偏好收缩或资产定价逻辑切换"。**前者有助于识别行业共振带来的系统性风险上升，后者则更接近组合管理中的实际风险暴露变化。在风格/策略资产池的构建中，本文共选取 58 个风格与策略指数，覆盖大小盘、成长/价值等主要风格暴露，下表展示了报告用到的具体指数。

表 8：底层风格/策略指数明细

发布机构	代码	指数名称	发布机构	代码	指数名称	发布机构	代码	指数名称
深圳证券交易所	399346.SZ	深证成长	申银万国指数	801842.SI	中价股指数	中信证券股份有限公司	CIS08320.WI	中盘规模
	399348.SZ	深证价值		801843.SI	低价股指数		CIS08321.WI	中盘价值
	399370.SZ	国证成长		801851.SI	亏损股指数		CIS08322.WI	中盘成长
	399371.SZ	国证价值		801852.SI	微利股指数		CIS08323.WI	中盘一致预期
	399372.SZ	大盘成长		801853.SI	绩优股指数		CIS08324.WI	中盘财务质量
	399373.SZ	大盘价值		801863.SI	新股指数		CIS08325.WI	中盘分红
	399374.SZ	中盘成长	中信证券股份有限公司	CIS08203.WI	大盘价值成长超预期		CIS08326.WI	中盘重要股东增持
	399375.SZ	中盘价值		CIS08204.WI	大盘分红增持超预期		CIS08327.WI	中盘业绩预增
	399376.SZ	小盘成长		CIS08205.WI	中小盘绩优超预期		CIS08328.WI	中盘基金重仓股
	399377.SZ	小盘价值		CIS08206.WI	中小盘绩优成长分红		CIS08340.WI	小盘规模
申银万国指数	801811.SI	大盘指数		CIS08207.WI	小盘绩优		CIS08341.WI	小盘价值
	801812.SI	中盘指数		CIS08300.WI	大盘规模		CIS08342.WI	小盘成长
	801813.SI	小盘指数		CIS08301.WI	大盘价值		CIS08343.WI	小盘一致预期
	801821.SI	高市盈率指数		CIS08302.WI	大盘成长		CIS08344.WI	小盘财务质量
	801822.SI	中市盈率指数		CIS08303.WI	大盘一致预期		CIS08345.WI	小盘分红
	801823.SI	低市盈率指数		CIS08304.WI	大盘财务质量		CIS08346.WI	小盘重要股东增持
	801831.SI	高市净率指数		CIS08305.WI	大盘分红		CIS08347.WI	小盘业绩预增
	801832.SI	中市净率指数		CIS08306.WI	大盘重要股东增持		CIS08348.WI	小盘基金重仓股
	801833.SI	低市净率指数		CIS08307.WI	大盘业绩预增			
	801841.SI	高价股指数		CIS08308.WI	大盘基金重仓股			

资料来源：WIND，申万宏源研究

3.2 从行业共振到风格出清

在具体构建上，我们按照与行业维度一致的流程计算风格 AR、Long DAR、Short DAR 及最终信号。与行业指数相比，风格/策略指数之间的相关性天然更高，部分指数之间可能存在较强的因子暴露重叠。因此，在进行主成分分解时，**风格资产池呈现出更明显的“头部集中”特征。**

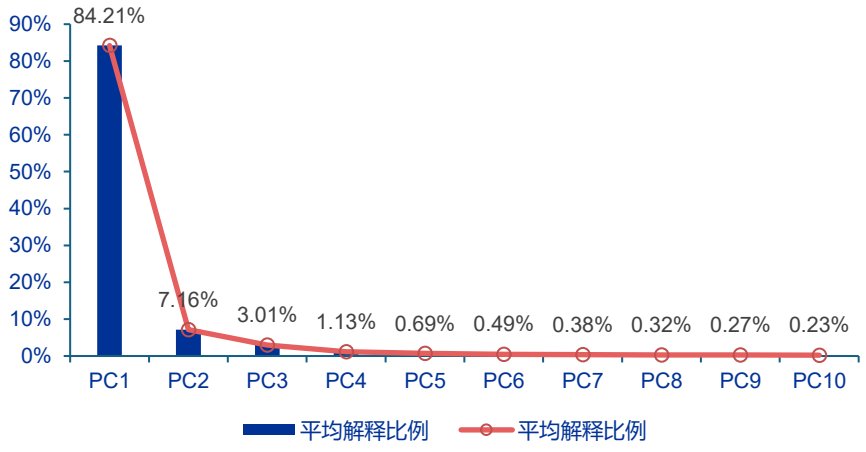
从 Elbow 结果来看，风格资产池的第一主成分平均解释比例达到 **84.21%**，前三个主成分累计解释比例达到 **94.38%**，说明风格/策略指数的波动高度集中于少数共同因子，市场整体风险偏好和风格定价逻辑对其解释力较强。虽然按照 Kritzman 框架中的固定比例思路，58 个资产对应的固定比例 K 为 11，但基于抽样 Elbow 方法得到的最终 K 为 3。

表 9：风格资产的 Elbow 参数说明

指标	取值
资产数量 N	58
K RATIO	1/5
固定比例 K	11
抽样窗口数	300
K 中位数	3
K 众数	3
K 均值	3
Elbow 最终 K（基于中位数）	**3**
前 1 主成分解释比例	84.21%
前 2 主成分累计解释比例	91.37%
前 3 主成分累计解释比例	94.38%

资料来源：WIND，申万宏源研究，数据统计区间为 2015/1/1-2026/5/29

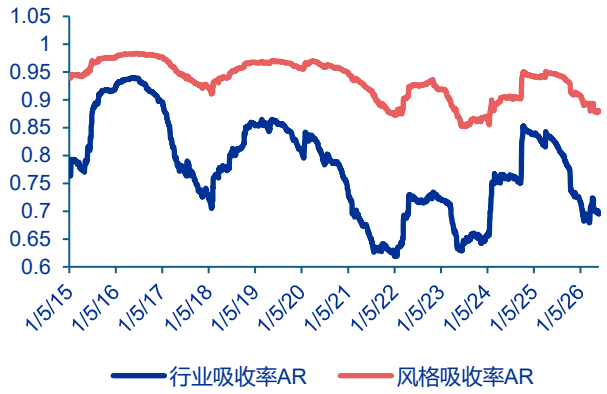
图 6：由风格资产计算的前十大主成分平均解释比例全景图



资料来源：Wind，申万宏源研究，数据区间为 2015/1/1-2026/5/29

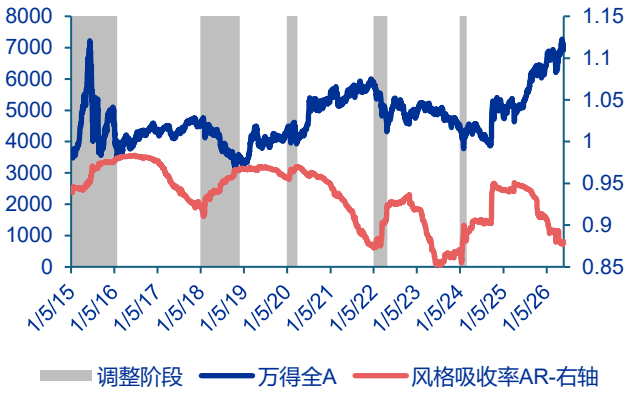
从行业 AR 与风格 AR 的对比图来看，行业 AR 波动更大，对市场快速调整和流动性冲击的反应也更直接，更容易捕捉行业由分化转向共振的过程。风格 AR 整体更平滑，更多反映风格资产在中周期维度上的共同定价变化，而非对每一次短期冲击都快速反应。不过，从风格 AR 与万得全 A 的走势对比来看，在市场明显调整阶段，风格 AR 仍会出现阶段性抬升，说明其能够一定程度上刻画风格层面的风险集中。

图 7：风格 AR 与行业 AR 走势对比图



资料来源：Wind，申万宏源研究，统计区间为 2015/1/1-2026/5/29

图 8：风格 AR 与万得全 A 走势图



资料来源：Wind，申万宏源研究，统计区间为 2015/1/1-2026/5/29

从风格资产计算的尖峰信号表现来看，其**对极端风险事件仍具有一定覆盖能力。**在未来一日跌幅超过 5%的样本和未来一周跌幅超过 10%的样本中，尖峰信号出现概率达 **80%**以上，在未来一周跌幅超过 15%的样本中，预警概率则达到了 **100.00%。**

但进一步与行业 AR 的结果对比可以发现，**风格资产的尾部覆盖能力整体上要弱于行业信号。**在月度维度，风格 AR 对更深回撤的覆盖率弱于行业 AR。未来一月跌幅超过 15%时，风格 AR 的覆盖率也没有超过行业维度此前的表现。从最大回撤发生前尖峰信号的出现频率看，也能得到类似结论。

表 10：由风格资产计算的极端风险事件前夕触发尖峰信号的概率

	-3%	-5%	-10%	-15%
未来一天	63.64%	80.65%		
未来一周	45.91%	58.82%	82.05%	100.00%
未来一月	41.48%	45.95%	59.65%	83.02%

资料来源：申万宏源研究，数据统计区间为 2015/1/1-2026/5/29

表 11：未来最差样本中尖峰信号的出现频率（由风格资产计算得到）

	1%	3%	5%
未来一天	78.57%	63.10%	56.83%
未来一周	89.29%	69.88%	58.99%
未来一月	89.29%	68.67%	58.70%

资料来源：申万宏源研究，数据统计区间为 2015/1/1-2026/5/29

3.3 结合信号的构建：以风格维度补充行业风险信号

在分别得到行业维度与风格/策略维度的最终信号后，本文进一步构建结合信号，用于综合刻画市场在不同结构层面的系统性风险状态。具体而言，行业信号主要反映中观板块层面的风险共振，风格/策略信号则反映资金偏好、估值体系和风格暴露层面的风险出清。二者观察的是同一市场风险的不同截面，因此可以通过结合信号形成更完整的风险状态判断。

本文采用两类信号取均值的方式构建结合信号：

$$Signal_t^{Combined} = \frac{Signal_t^{Industry} + Signal_t^{Style}}{2}$$

结合信号的触发阈值设定为$\pm 1/2$：当结合信号大于等于 0.5 时，定义为风险信号；当结合信号小于等于-0.5 时，定义为机会信号；其余情况为中性状态。具体来看：

表 12：结合信号转换表

综合评分	最终赋值	决策含义	达成条件
Score >= 1/2	1	强制避险	一个维度发出尖峰警报，另一个维度不反对
Score <= -1/2	-1	积极进攻	一个维度确认风险释放，另一个维度不反对
其他情况	0	维持基准	两个维度都不触发或维度间分歧，视为潜在噪声

资料来源：申万宏源研究

结合信号相较行业信号有一定改善，但提升幅度相对有限。

表 13：极端风险事件前夕尖峰信号的条件概率（行业信号与结合信号对比）

	-3%		-5%		-10%		-15%	
	行业	结合	行业	结合	行业	结合	行业	结合
未来一天	64.94%	67.53%	83.87%	83.87%				
未来一周	44.03%	49.69%	59.56%	64.71%	89.74%	89.74%	100.00%	100.00%
未来一月	40.30%	48.30%	45.95%	54.57%	68.42%	72.81%	98.11%	98.11%

资料来源：申万宏源研究，数据统计区间为 2015/1/1-2026/5/29

从最大回撤发生前的预警准确度来看，**结合信号同样呈现出小幅改善。**在最差 3%和最差 5%样本中，结合信号的提升更为稳定。

表 14：最大回撤发生前的预警准确度（行业信号与结合信号对比）

	1%		3%		5%	
	行业	结合	行业	结合	行业	结合
未来一天	82.14%	82.14%	64.29%	67.86%	56.12%	61.87%
未来一周	92.86%	92.86%	74.70%	77.11%	58.99%	64.75%
未来一月	100.00%	100.00%	78.31%	80.72%	65.22%	71.74%

资料来源：申万宏源研究，数据统计区间为 2015/1/1-2026/5/29

总体来看，**结合信号的改善体现为较为稳定的边际提升。**这一结果说明，风格信号并不能显著替代行业信号，也不能单独证明其具备更强的尾部风险预测能力。但从另一角度看，结合信号在多个维度上并未削弱行业信号的风险覆盖，且在部分中等尾部样本中有所改善，**说明风格维度仍然提供了一定的增量信息。**

因此，我们将风格信号视为对市场风险状态的结构化补充，即使这种信息未能在极端回撤覆盖率上表现为显著提升，也可能在其他维度体现其价值，例如对风险状态持续性、机会信号识别、仓位状态切换或收益路径的影响。

4.基于吸收率信号的市场择时

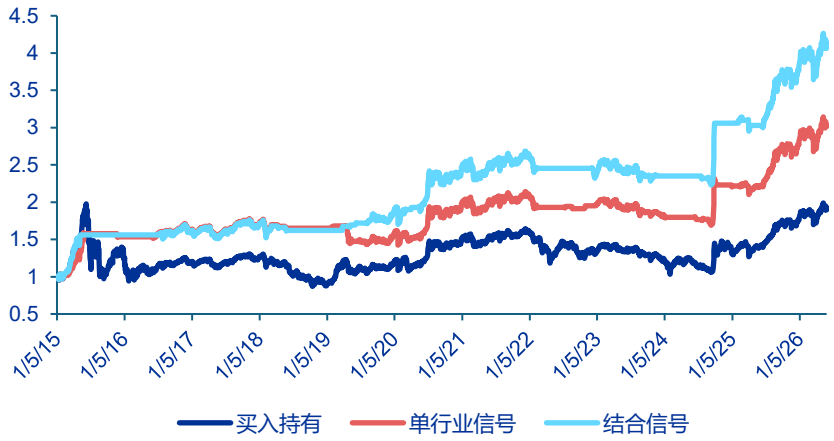
4.1 吸收率信号具有较好的风险识别与择时效果

接下来，我们考察吸收率信号在市场择时中的实际表现。与前文侧重于风险预警覆盖率不同，本节更关注吸收率信号能否转化为有效的仓位管理策略，择时规则如下：

- **基准指数：**万得全 A；
- **基准策略：**100%仓位买入并持有；
- **择时策略：**50%股票仓位作为中性仓位，代表在没有明确信号时维持中性立场。
- **信号输入：**使用过去 5 个交易日信号的移动平均值，若 5 日信号均值大于等于+0.5，则认为系统性风险状态持续出现，股票仓位降至 0%；若 5 日信号均值小于等于-0.5，则认为机会信号占优，股票仓位提升至 100%；其余情况下维持 50%仓位；
- **调仓频率：**信号触发后持有 20 个交易日，直至锁定期结束，以降低短期噪音导致的频繁切换。

从净值走势来看，行业信号相对买入持有已经能够取得更好的净值表现，说明行业吸收率对市场系统性风险变化具有较强的刻画能力。但在此基础上，**结合信号的净值曲线进一步上移，整体收益路径明显优于单行业信号，说明风格信号仍能有一定增量价值。**

图 9：择时策略的净值走势对比



资料来源：Wind，申万宏源研究，数据区间为 2015/1/1-2026/5/29

从具体绩效表现来看，吸收率择时策略并非依赖更高风险暴露获取收益，而是在显著降低波动和回撤的基础上改善了风险调整后表现。

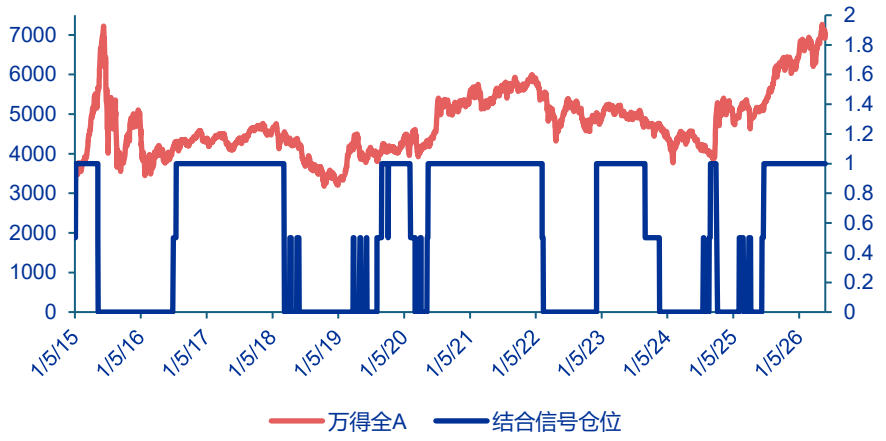
表 15：择时策略绩效表现

	基于行业信号的择时策略	基于结合信号的择时策略	买入持有
累计收益	200.35%	305.18%	88.25%
年化收益	10.53%	13.58%	5.93%
年化波动	14.04%	13.25%	24.25%
夏普比率	0.75	1.03	0.24
卡玛比率	0.50	0.80	0.11
最大回撤	-20.95%	-16.90%	-55.99%

资料来源：申万宏源研究，数据统计区间 2015/1/1-2026/5/29

从仓位变化看，**结合信号策略并非高频切换，而是呈现出较稳定的状态切换特征。**在 2015 年、2018 年、2022 年等指数大幅回撤阶段，策略均能够较及时地将仓位降至 0%，有效规避系统性风险释放；而在 2020 年及 2025 年的市场修复行情中，策略则维持了较高仓位，较好地参与了指数反弹。

图 10：基于结合信号的择时策略仓位表现



资料来源：Wind，申万宏源研究，数据区间为 2015/1/1-2026/5/29

从历年表现来看，吸收率择时策略在市场下行或高波动阶段的优势更为明显。2018 年、2022 年等市场明显承压的年份，择时策略通过降低仓位减少了亏损幅度；2024 年市场波动较大的环境下，策略也取得了明显优于基准的收益表现。但在部分趋势性上涨较强的年份，策略可能由于阶段性降仓而损失一定进攻弹性。全样本平均暴露为 54.80%，接近 50%的中性仓位，也说明策略超额收益主要来自风险与机会阶段的动态识别，而非长期高仓位暴露。

表 16：基于信号的万得全 A 择时策略表现

时间周期	策略年化	基准年化	策略波动	基准波动	策略回撤	基准回撤	平均暴露
2015 年	58.42%	24.95%	16.27%	48.25%	-6.60%	-50.77%	33.81%
2016 年	3.01%	-4.16%	9.49%	27.80%	-6.30%	-24.91%	48.16%
2017 年	5.41%	5.41%	11.47%	11.47%	-9.22%	-9.22%	100.00%
2018 年	-4.34%	-30.73%	8.27%	21.58%	-13.31%	-33.17%	21.19%
2019 年	17.12%	37.82%	8.64%	20.81%	-6.11%	-15.92%	38.32%
2020 年	31.88%	26.67%	19.90%	23.52%	-11.97%	-14.88%	78.19%
2021 年	7.53%	7.53%	16.16%	16.16%	-10.86%	-10.86%	100.00%
2022 年	-10.11%	-18.11%	6.60%	20.68%	-10.85%	-25.79%	16.53%
2023 年	-1.65%	-7.32%	11.08%	12.98%	-11.17%	-16.05%	77.89%
2024 年	31.60%	8.21%	14.86%	25.99%	-5.01%	-16.56%	10.12%
2025 年	26.55%	35.15%	12.76%	17.87%	-6.47%	-13.76%	60.91%
2026 年	16.80%	16.80%	20.26%	20.26%	-10.58%	-10.58%	100.00%
全样本	13.62%	3.74%	13.25%	24.25%	-16.90%	-55.99%	54.80%

资料来源：申万宏源研究，数据统计区间 2015/1/1-2026/5/29

4.2 叠加情绪指标后，择时表现进一步改善

在吸收率信号的基础上，我们进一步引入市场情绪指标，对择时信号进行辅助过滤。情绪指标来自我们此前的报告《从结构化视角全新打造市场情绪择时模型》。该模型从市场交易结构出发，综合刻画市场当前的情绪状态。在指标合成方法上，情绪指标采用打分的方式，根据每个分项指标所提示的情绪方向和所处布林轨道位置计算各指标分数，指标分数可分为（-1，0，1）三种情况，对各个指标分数等权求和后进行 20 日平滑。用于构建市场情绪结构指标用到的细分指标如下表。

表 17：市场结构化情绪指标概况

指标简称	含义	情绪指示方向
行业间交易波动率	资金在各板块间的交易活跃度	正向
行业交易拥挤度	极值状态判断市场是否过热	负向
价量一致性	资金情绪稳定性	正向
科创 50 成交占比	资金风险偏好	正向
行业涨跌趋势性	刻画市场轮涨补涨程度，趋势衡量	正向
RSI	价格体现买方和卖方力量相对强弱	正向
主力买入力量	主力资金净流入水平	正向
PCR 结合 VIX	从期权指标看市场多空情绪	正向或负向
融资余额占比	资金对当前和未来观点多空	正向

资料来源：申万宏源研究

在本节中，情绪指标并不单独生成择时信号，而是作为吸收率信号的辅助确认变量。具体而言，我们仅对吸收率信号触发后处于锁定期内的样本进行过滤：

- 风险信号下：要求情绪下行或情绪处于低位；
- 机会信号下：要求情绪不能处于高位；
- 情绪下行定义为：当日情绪指标低于前一日可得的 5 日均值；
- 情绪高低位则根据过去一年滚动窗口的 20%和 80%历史分位数划分。

引入情绪指标的核心原因在于，吸收率信号本身偏左侧。吸收率尖峰可以提示系统性风险正在累积，但风险信号出现后，市场何时真正进入下行并不确定。如果此时市场情绪仍然较好，风险偏好尚未明显转弱，策略可以暂时不急于降仓；而当情绪开始下行，或情绪本身已经处于低位时，说明市场风险偏好正在转弱或已经较弱，此时吸收率风险信号更值得重视。机会信号同样如此，吸收率低谷提示系统性风险缓解，理论上对应后续修复空间，但如果此时情绪已经处于高位，市场风险偏好可能已经较充分释放，边际上行空间反而有限。因此，我们要求机会信号触发时情绪不能处于高位，以避免在情绪过热阶段追高。

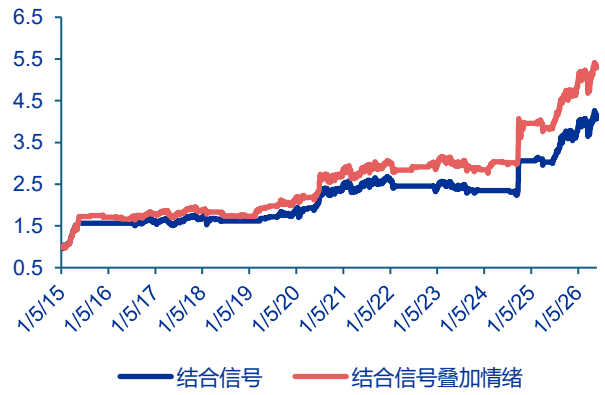
从回测结果看，叠加情绪过滤后，策略表现进一步提升，**情绪过滤不仅提高了收益水平，也进一步改善了回撤控制能力。**

表 18：叠加情绪的择时策略绩效表现

	叠加情绪的择时策略	基于结合信号的择时策略	买入持有
累计收益	426.92%	305.18%	88.25%
年化收益	16.33%	13.58%	5.93%
年化波动	12.90%	13.25%	24.25%
夏普比率	1.27	1.03	0.24
卡玛比率	1.30	0.80	0.11
最大回撤	-12.58%	-16.90%	-55.99%

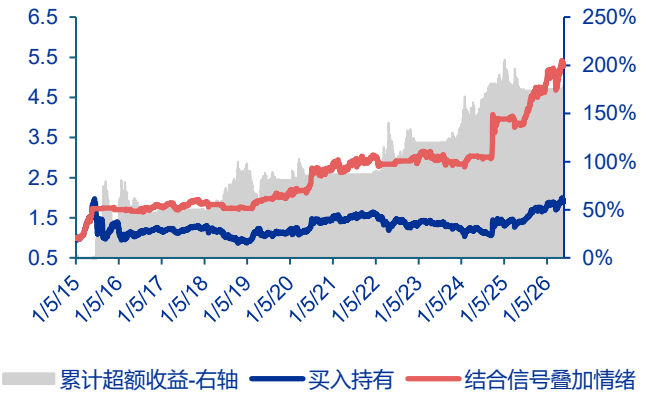
资料来源：申万宏源研究，数据统计区间 2015/1/1-2026/5/29

图 11：叠加情绪指标的择时策略净值走势



资料来源：Wind，申万宏源研究，数据统计区间为 2015/1/1-2026/5/29

图 12：叠加情绪的择时策略较全 A 的超额收益



资料来源：Wind，申万宏源研究，数据统计区间为 2015/1/1-2026/5/29

从年度表现看，叠加情绪后的策略在 2015、2019 年、2022 年、2024 年等阶段改善较为明显。其中，2015、2019 年和 2024 年策略收益相较原结合信号进一步提高，说明情绪过滤有助于更好地参与结构性修复和上涨行情；2022 年市场整体承压时，叠加情绪后的年度收益为-3.60%，亏损幅度变小，体现出更好的风险过滤效果。虽然在部分年份中，叠加情绪会牺牲一定进攻弹性，但整体收益路径更加平滑。此外，叠加情绪后的平均暴露为 54.70%，与原结合信号基本一致。

整体来看，吸收率指标负责识别市场结构层面的系统性风险变化，情绪指标则补充市场风险偏好和交易状态信息。二者结合后，策略在累计收益、波动控制、最大回撤和风险调整收益方面均有所改善。

表 19：叠加情绪的择时策略表现

时间周期	年化收益			年化波动			最大回撤			平均暴露	
	叠加情绪	仅结合信号	买入持有	叠加情绪	仅结合信号	买入持有	叠加情绪	仅结合信号	买入持有	叠加情绪	仅结合信号
2015 年	73.76%	58.42%	24.95%	15.98%	16.27%	48.25%	-6.60%	-6.60%	-50.77%	37.09%	33.81%
2016 年	4.83%	3.01%	-4.16%	9.20%	9.49%	27.80%	-5.49%	-6.30%	-24.91%	46.52%	48.16%
2017 年	4.86%	5.41%	5.41%	10.57%	11.47%	11.47%	-9.22%	-9.22%	-9.22%	90.98%	100.00%
2018 年	-7.52%	-4.34%	-30.73%	5.86%	8.27%	21.58%	-10.02%	-13.31%	-33.17%	13.99%	21.19%
2019 年	25.91%	17.12%	37.82%	10.09%	8.64%	20.81%	-6.11%	-6.11%	-15.92%	44.67%	38.32%
2020 年	31.23%	31.88%	26.67%	16.14%	19.90%	23.52%	-7.29%	-11.97%	-14.88%	69.55%	78.19%
2021 年	8.10%	7.53%	7.53%	15.92%	16.16%	16.16%	-10.86%	-10.86%	-10.86%	96.50%	100.00%
2022 年	-3.60%	-10.11%	-18.11%	7.34%	6.60%	20.68%	-7.83%	-10.85%	-25.79%	24.59%	16.53%
2023 年	-3.30%	-1.65%	-7.32%	11.11%	11.08%	12.98%	-11.30%	-11.17%	-16.05%	79.75%	77.89%
2024 年	41.31%	31.60%	8.21%	18.45%	14.86%	25.99%	-11.04%	-5.01%	-16.56%	21.90%	10.12%
2025 年	25.46%	26.55%	35.15%	11.44%	12.76%	17.87%	-7.02%	-6.47%	-13.76%	61.52%	60.91%
2026 年	20.79%	16.80%	16.80%	18.91%	20.26%	20.26%	-10.58%	-10.58%	-10.58%	92.02%	100.00%
全样本	16.37%	13.62%	3.74%	12.90%	13.25%	24.25%	-12.58%	-16.90%	-55.99%	54.70%	54.80%

资料来源：申万宏源研究，数据统计区间 2015/1/1-2026/5/29

5.基于吸收率的行业风险识别与配置应用

5.1 指标构建

除了在宽基指数上进行吸收率计算，我们也可以通过更细分的行业或个股计算行业吸收率，衡量行业系统性风险。行业吸收率从个股收益率出发，通过主成分分析衡量少数共同因子对行业内部波动的解释比例。当行业吸收率抬升时，说明行业内个股走势趋于同步，行业风险更多由共同因子主导；当吸收率回落时，则说明行业内部结构相对分散，系统性共振压力边际下降。

具体计算上，我们首先根据申万一级行业分类，将个股收益率映射至对应行业。考虑到不同行业股票数量存在差异，且行业内股票数量会随时间变化，为避免样本数量变化对 AR 水平产生机械影响，我们对每个行业统一固定样本数量。具体而言，在每个交易日、每个申万一级行业内，从满足数据条件的成分股中随机抽取 30 只股票，并重复抽样多次，最终取多次抽样 AR 的均值作为该行业当日吸收率。若当日可用股票数量不足 15 只，则该行业当日 AR 记为空值。在主成分数量设定上，行业层面统一保留前 5 个主成分，并且使用相关系数矩阵而非协方差矩阵，主要是为了更纯粹地刻画行业内部个股之间的同步性。

在得到行业 AR 序列后，我们进一步沿用前文全市场模型中的参数设定，分别计算长端 DAR 与短端 DAR。与前文全市场信号不同的是，行业层面我们不直接将长短 DAR 转化为离散信号，而是保留其连续值，并在截面上进行标准化处理。具体而言，在每个

交易日，对 31 个申万一级行业的 DAR_Long 和 DAR_Short 分别计算横截面 z-score，随后取二者均值，得到行业层面的核心指标。

需要注意的是：美容护理和综合行业因成分股数量较少，AR 序列在历史上存在较多缺失值，为保证 DAR 均值的可比性和稳定性，在后续行业吸收率应用中，我们直接剔除美容护理和综合两个行业。

此外，考虑到吸收率指标本身偏左侧，我们进一步引入行业交易热度指标，作为行业吸收率信号的辅助观察维度。具体而言，我们对行业指数的成交额与换手率分别按照过去 20 日均值与波动率进行标准化，得到行业交易热度指标。考虑到不同行业在市值规模、成交体量和换手特征上存在天然差异，为进一步消除行业差异，我们将拥挤度最终定义为行业热度指标的滚动 60 日百分比排名，用以刻画行业交易热度相对自身近期历史水平所处的位置。**后续分析中，DAR 均值作为核心吸收率风险指标，拥挤度则用于辅助判断行业风险状态是否已经得到交易层面的进一步确认。**

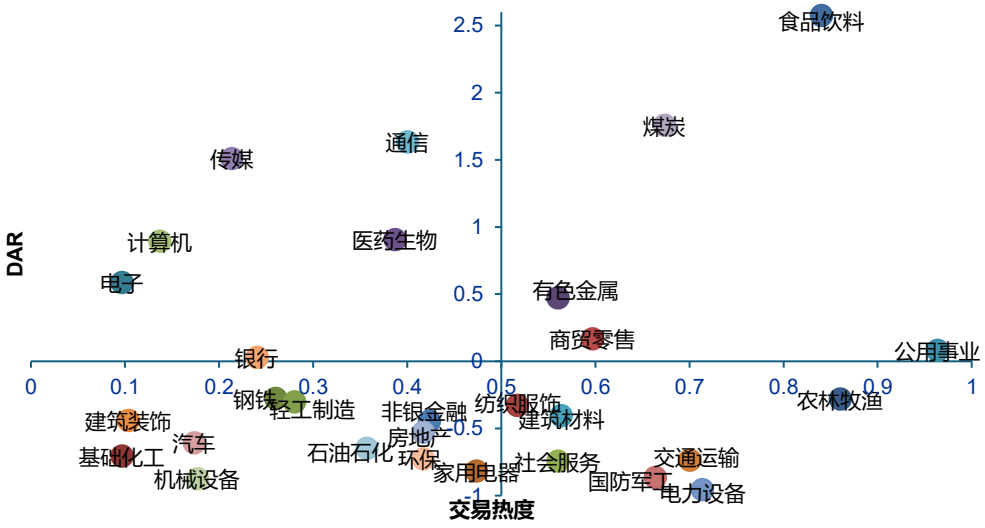
5.2 历史案例复盘

5.2.1 案例一：2021 年初白酒板块的“抱团”与瓦解

2020 年，A 股市场的“核心资产”存在抱团行情。其中，以白酒为代表的食品饮料行业成为机构资金的集中标的。到 2020 年末，该板块的估值和市场关注度均达到了历史较高位置，市场其拥挤程度形成共识。

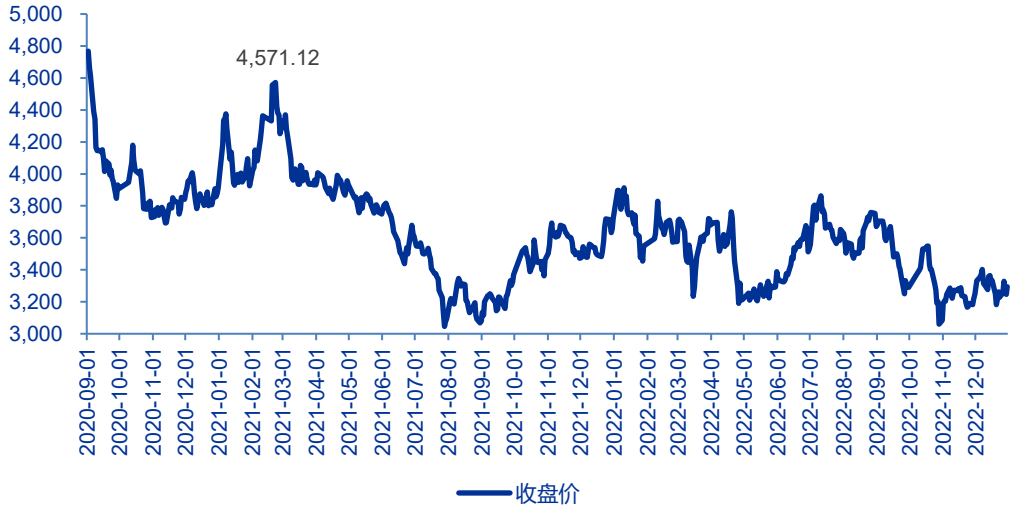
在 **2021 年 1 月 4 日**这一时间节点，食品饮料行业的 DAR 均值显著为正，说明其行业内部共振程度相对其他行业处于较高位置；同时，其交易热度也处于较高水平，反映当时食品饮料板块受到市场较高关注，交易演绎较为充分。该状态并不意味着行情会立即反转，但提示行业已经进入风险敏感区。随后，食品饮料指数在 2 月末达到阶段高点，并进入持续下行区间。

图 13：行业拥挤度矩阵切片——案例一



资料来源：Wind，申万宏源研究，数据统计日为 2021/1/4

图 14：申万食品饮料指数价格走势



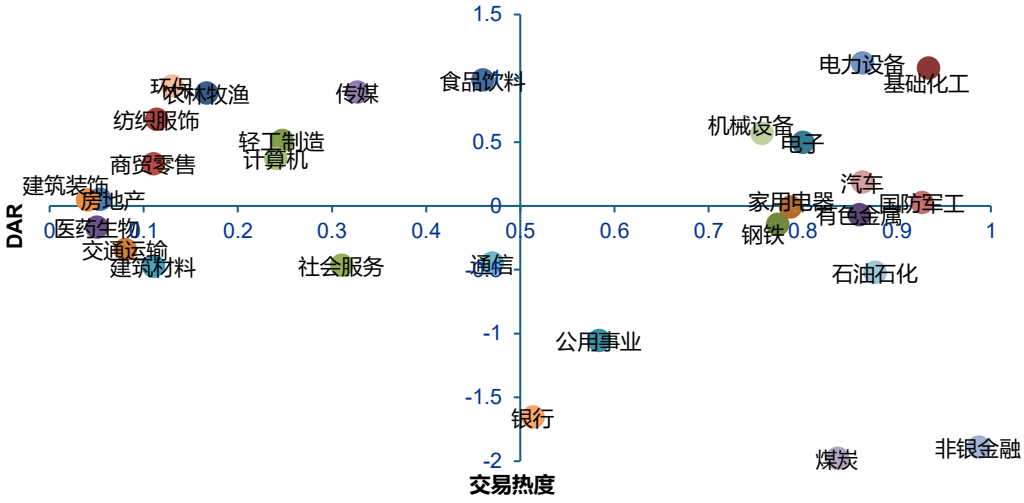
资料来源：Wind，申万宏源研究，数据统计区间为 2021/9/1-2022/12/30

5.2.2 案例二：2022 年中电力设备的反弹与回落

2022 年 4 月至 5 月，市场情绪和经济预期持续回落，主要宽基指数出现较大幅度调整。进入 6 月后，随着疫情扰动缓和、复工复产推进以及稳增长政策密集出台，市场迎来阶段性反弹。其中，电力设备作为新能源赛道的核心代表，在政策预期、产业景气度和风险偏好修复的共同推动下，成为本轮反弹中的重要方向，指数在 6 月至 7 月快速修复，并逐步反弹至阶段高位。

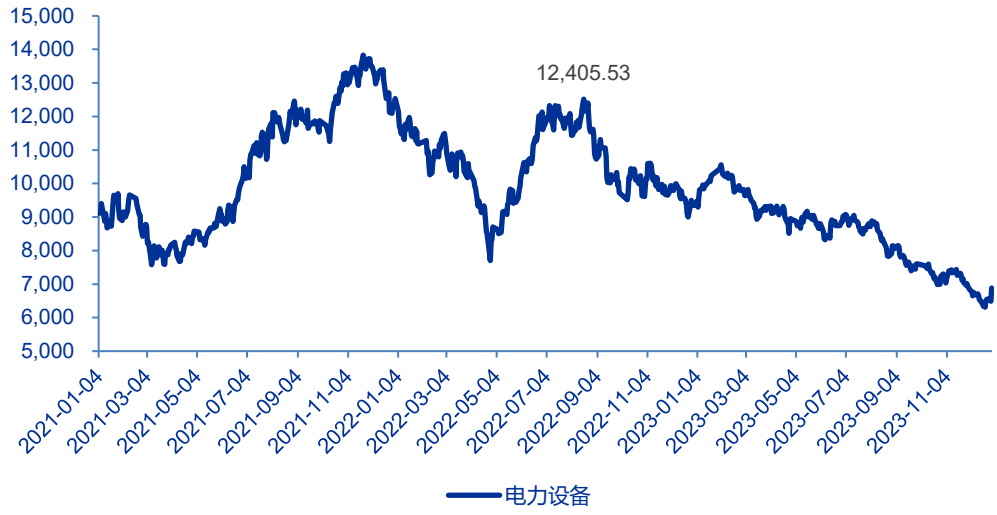
从 **2022 年 6 月 16 日**的矩阵看，电力设备位于右上区域，交易热度和 DAR 均值都处于较高水平。同样，这一状态并不意味着行情会立即反转，但提示其在快速反弹后已经进入风险敏感区，指数在 8 月到达阶段高位后逐步回落，体现出高 DAR 与高交易热度状态下收益路径恶化的风险。

图 15：行业拥挤度矩阵切片——案例二



资料来源：Wind，申万宏源研究，数据统计日为 2022/6/16

图 16：申万电力设备指数的价格走势



资料来源：Wind，申万宏源研究，数据统计区间为 2021/1/4-2023/12/28

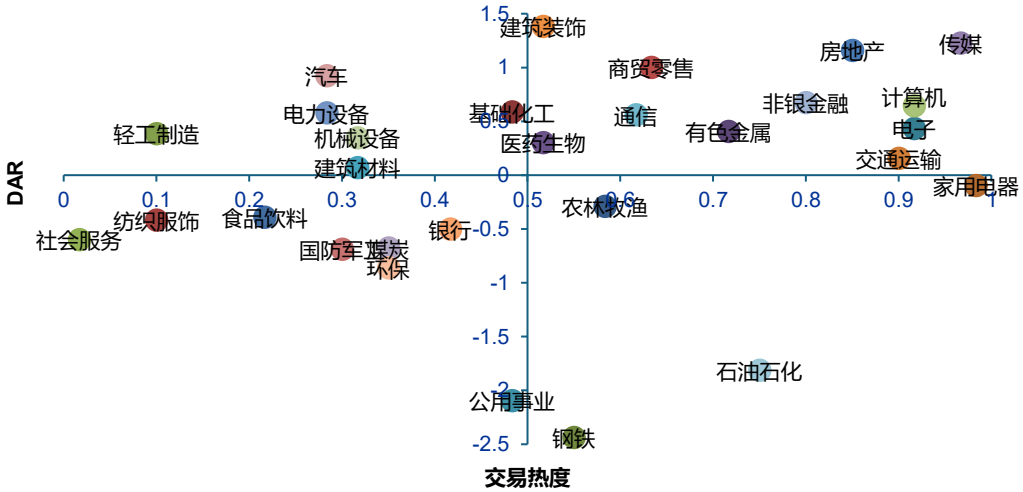
5.2.3 案例三：2023 年 AIGC 主题演绎后的回撤

2022 年末 ChatGPT 的出现，引发了全球市场对人工智能产业趋势的关注。进入 2023 年后，AIGC 主题在 A 股市场快速扩散，并与国内“数字经济”“信创”等主线相结合，成为上半年最重要的投资方向之一。其中，传媒、计算机等行业由于与 AI 应用、内容生成、软件服务等方向联系更为直接，受到资金集中追捧。

从矩阵看，我们在 **2023 年 4 月 14 日**已经对部分 TMT 相关行业提示风险。彼时，传媒、计算机、电子等行业的交易热度处于较高水平；其中传媒行业的 DAR 均值显著为正，计算机和电子次之。

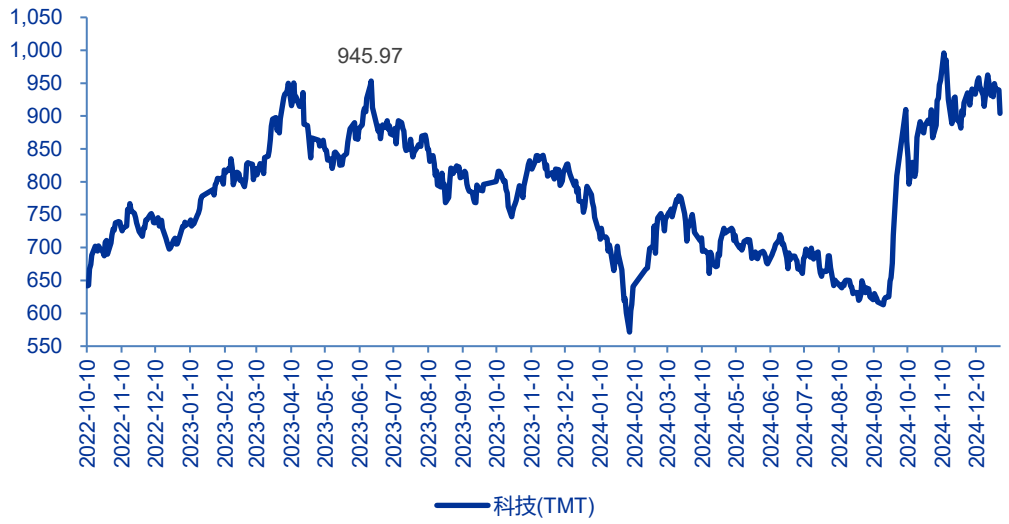
虽然 AIGC 和数字经济主题在 4 月后仍有进一步演绎，并推动 TMT 指数在 6 月中旬附近达到阶段高点。但从 4 月中旬的指标状态看，相关行业已经进入风险敏感区，TMT 指数自 6 月高点后持续回落，前期一致上涨逐步转化为阶段性调整压力。

图 17：行业拥挤度矩阵切片——案例三



资料来源：Wind，申万宏源研究，数据统计日为 2023/4/14

图 18：申万大类科技 TMT 指数的价格走势



资料来源：Wind，申万宏源研究，数据统计区间为 2022/10/10-2024/12/31

5.3 复合指标的有效性检验与配置应用

在完成历史案例复盘后，我们进一步从系统性检验角度考察行业 DAR 指标的有效性。考虑到 DAR 本身偏左侧，主要刻画行业内部共振程度的变化，而交易热度能够反映行业是否已经受到市场充分关注，因此我们将 DAR 均值与交易热度进一步结合，构建复合指标。**该指标数值越高，代表行业同时具备更强的内部共振特征和更高的交易关注度，后续收益路径恶化和回撤扩大的风险更值得关注。**

从 Rank IC 结果看，单独使用 DAR 均值时，低信号方向 Rank IC 均值为 1.45%，胜率为 52.76%；在结合交易热度后，低信号方向 Rank IC 均值提升至 3.09%，胜率提升至 55.60%，ICIR 也由 5.83%提升至 12.56%，这说明交易热度能够对 DAR 指标形成有效补充。

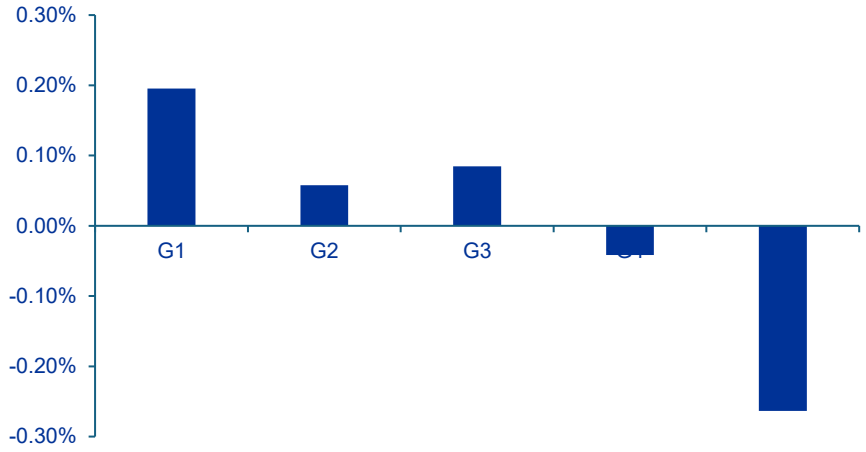
表 20：Rank IC 检验结果

DAR 类型	DAR 均值	DAR 均值结合交易热度
低信号方向 RankIC 均值	1.45%	3.09%
低信号方向 RankIC 中位数	1.87%	3.45%
低信号方向 RankIC 标准差	24.79%	24.58%
低信号方向 RankIC_IR	0.06	0.13
低信号方向 RankIC 胜率	52.76%	55.60%

资料来源：申万宏源研究，数据统计区间为 2016/1/1-2026/5/29

进一步地，我们按照复合指标从低到高将行业分为五组，其中 G1 为低指标组，G5 为高指标组。分组结果没有呈现明显的单调性，但两端组别差异较为明显。

图 19：复合指标分组下未来 20 日平均超额收益



资料来源：Wind，申万宏源研究，数据统计区间为 2015/1/1-2026/5/29

整体来看，复合指标并非传统意义上的强线性收益预测因子，但其对行业风险状态具有较好的区分能力。该结果也进一步验证了本文对行业吸收率的定位：更适合作为尾部风险识别和仓位约束指标，而非简单的买卖信号。

我们进一步构建行业轮动策略，考察该指标在组合配置中的应用效果。具体的策略构建与回测步骤如下：

- **投资标的：**申万 29 个一级行业指数（剔除综合和美容护理）。
- **基准：**29 个行业指数等权配置。
- **回测区间：**2016 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 29 日。
- **调仓周期：**每月调仓一次，于当月第一个交易日执行。
- **观测期及观测指标：**调仓日前 10 个交易日复合指标的均值。
- **持仓标的：**

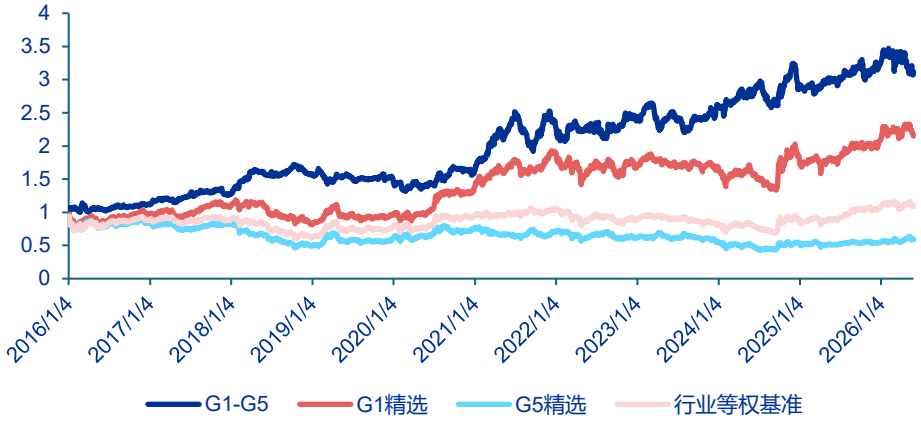
1) 根据排序筛选出 G1 组和 G5 组。
2) 在上述筛选出的行业中，G1 组中进一步选取过去 5 个交易日收益排名靠前的 3 个行业；G5 组中进一步选取过去 5 个交易日收益排名靠后的 3 个行业。

- **权重分配：**对选出的行业指数进行等权重配置。

该策略设计的核心思想在于，将吸收率风险状态与短期价格动量相结合。一方面，通过复合指标筛选行业风险状态，避免仅依赖短期涨跌进行追涨杀跌；另一方面，通过过去 5 日收益进一步确认行业短期强弱，使低风险组中趋势更强的行业获得更高关注，同时识别高风险组中动能转弱的行业。由此，策略既保留了吸收率指标对行业共振风险的刻画能力，也增强了信号在实际行业配置中的可操作性。

从回测结果看，基于复合指标构建的行业轮动策略取得了较好的表现。G1 精选多头年化收益为 7.95%，显著跑赢行业等权基准，这说明**复合指标较低、且短期动量较强的行业，后续具备更好的配置价值。**G5 精选组合累计收益为-41.04%，最大回撤达到-54.31%，明显弱于行业等权基准。这也进一步说明，**高 DAR 与高交易热度状态下，行业后续收益路径更容易恶化，复合指标对高风险行业具有较好的识别能力。**

图 20：行业轮动组合的净值走势



资料来源：Wind，申万宏源研究，数据统计区间为 2016/1/1-2026/5/29

表 21：行业轮动组合绩效表现

组合	累计收益	年化收益	年化波动	下行波动	夏普比率	最大回撤	卡玛比率
G1-G5 多空	210.85%	11.98%	16.09%	10.37%	0.74	-23.76%	0.50
G1 精选多头	115.18%	7.95%	21.11%	16.05%	0.38	-31.19%	0.25
G5 精选组合	-41.04%	-5.14%	22.62%	17.64%	-0.23	-54.31%	-0.09
行业等权基准	8.84%	0.85%	20.10%	16.38%	0.04	-35.98%	0.02

资料来源：Wind，申万宏源研究，数据统计区间为 2016/1/1-2026/5/29

G1-G5 多空组合的年度胜率表现较好。2016 年至 2025 年的十个完整年度中，策略有九年取得正收益，仅 2019 年为负；即使在 2018 年、2022 年等市场整体承压阶段，G1-G5 组合仍分别取得 23.45%和 2.61%的正收益，体现出较好的风险规避和行业区分能力。

值得一提的是，G5 精选组合并非在所有年份均表现较差。比如 2019 年、2020 年和 2025 年，G5 精选组合仍取得了较好的正收益。**这说明高复合指标并不是行业下跌的充分条件，尤其在强趋势行情中，**行业内部共振增强和交易热度抬升可能来自资金持续流入和板块同步上涨，短期内仍可能推动行业继续走强。

表 22：行业轮动策略历年收益表现

年份	G1-G5	G1 精选	G5 精选	行业等权基准
2016	11.99%	-3.13%	-16.42%	-12.03%
2017	14.04%	11.90%	-2.34%	0.84%
2018	23.45%	-24.21%	-39.71%	-30.18%
2019	-4.47%	18.89%	21.74%	25.71%
2020	7.91%	41.17%	28.04%	21.75%
2021	42.38%	38.82%	-5.95%	11.03%
2022	2.61%	-12.83%	-14.23%	-16.16%
2023	10.38%	1.80%	-9.99%	-5.89%
2024	10.01%	6.69%	-3.24%	6.53%
2025	12.37%	15.39%	2.40%	21.03%
2026YTD	-4.06%	2.91%	6.84%	1.66%

资料来源：Wind，申万宏源研究，数据统计区间为 2016/1/1-2026/5/29

因此，我们更倾向于将高复合指标理解为风险敏感状态，而不是简单的看空信号。当行业处于高 DAR、高交易热度状态时，说明其内部同步性和交易拥挤程度均较高，后续收益路径对风险偏好变化和资金兑现更加敏感。一旦短期趋势转弱，高复合指标行业更容易出现集中回撤；但在趋势尚未破坏的阶段，高复合指标行业仍可能延续上涨。

6.当前观点判断：总量回归中性，行业风险分化

截至 2026/6/18，全 A 吸收率模型整体处于中性状态，暂未给出明确的风险或机会提示。相比此前的机会信号，当前模型判断更偏中性，说明市场结构修复动能有所收敛，行业与风格层面的共振压力整体可控，但尚未形成进一步上行的强信号。

整体来看，当前全 A 吸收率模型对市场的判断由此前偏积极回到中性，若后续吸收率重新回落并触发机会信号，则市场修复空间仍值得关注；若信号转向风险，则需警惕市场内部共振增强带来的回撤压力。

表 23：全市场吸收率观点

日期	行业信号	风格信号	结合信号
2026/6/5	0	0	0
2026/6/8	0	0	0
2026/6/9	0	0	0
2026/6/10	0	0	0
2026/6/11	0	0	0
2026/6/12	0	0	0
2026/6/15	0	0	0
2026/6/16	0	0	0
2026/6/17	0	0	0
2026/6/18	0	0	0

资料来源：申万宏源研究

从行业复合指标看，截至 2026 年 6 月 18 日，**复合指标较高的行业主要集中在有色金属、石油石化、交通运输、煤炭、公用事业等方向。**其中，有色金属指标较高，其行业内部共振程度和交易热度均处于较高位置，后续收益路径对风险偏好变化更为敏感。石油石化、交通运输和煤炭的复合指标也相对偏高，需关注短期动能转弱后可能带来的回撤压力。**家用电器、计算机、环保、电力设备和轻工制造行业的复合指标处于较低水平，**其内部共振风险和交易拥挤程度相对较低。从模型角度看，这些行业交易拥挤压力较低、风险敏感度相对较弱，后续具备一定配置观察价值。

表 24：当前行业复合指标热力图

	2026/6/12	2026/6/15	2026/6/16	2026/6/17	2026/6/18	平均值
交通运输	0.97	1.02	1.12	1.11	1.15	1.07
传媒	0.03	-0.25	-0.31	-0.34	-0.24	-0.22
公用事业	0.66	0.47	0.52	0.60	0.80	0.61
农林牧渔	-0.85	-0.71	-0.64	-0.47	-0.66	-0.67
医药生物	-0.36	-0.62	-0.70	-0.80	-0.47	-0.59

商贸零售	0.45	0.36	0.55	0.55	0.31	0.44
国防军工	-0.06	-0.17	0.13	0.08	0.11	0.02
基础化工	0.18	0.39	0.47	0.40	0.42	0.37
家用电器	-0.92	-0.90	-0.96	-1.19	-1.25	-1.04
建筑材料	0.52	0.51	0.64	0.63	0.63	0.59
建筑装饰	-0.66	-0.66	-0.50	0.17	0.25	-0.28
房地产	-0.14	-0.26	-0.32	-0.29	-0.31	-0.26
有色金属	2.02	2.03	2.07	2.05	2.04	2.04
机械设备	-0.15	-0.36	-0.26	-0.34	-0.24	-0.27
汽车	-0.66	-0.63	-0.54	-0.88	-0.92	-0.72
煤炭	0.78	1.06	0.91	0.88	0.95	0.92
环保	-0.87	-0.85	-0.97	-1.06	-1.13	-0.97
电力设备	-0.90	-0.86	-0.94	-1.00	-0.98	-0.93
电子	0.33	0.37	0.27	0.24	0.35	0.31
石油石化	1.66	1.80	1.54	1.61	1.48	1.62
社会服务	0.25	-0.04	0.15	0.14	-0.15	0.07
纺织服饰	-0.39	0.02	0.03	-0.14	-0.49	-0.19
计算机	-0.91	-0.91	-1.03	-1.04	-1.03	-0.98
轻工制造	-0.71	-0.74	-0.85	-0.80	-0.79	-0.78
通信	-0.69	-0.86	-0.66	-0.60	-0.57	-0.67
钢铁	0.36	0.62	0.36	0.55	0.35	0.45
银行	0.29	0.34	0.28	0.36	0.47	0.35
非银金融	-0.14	-0.04	-0.04	-0.48	-0.12	-0.16
食品饮料	-0.12	-0.14	-0.31	0.07	0.05	-0.09

资料来源：WIND，申万宏源研究，数据截至 2026/6/18

结合行业配置规则，我们首先筛选复合指标处于低位和高位组的行业，并进一步结合过去 5 个交易日收益表现作为配置方向。最终，**电力设备、环保和计算机**入选 7 月低风险配置组合，后续可重点关注其修复机会。**公用事业、煤炭和石油石化进入 7 月高风险组合**，后续需要警惕收益路径进一步恶化的风险。

表 25：7 月行业配置观点

分组	行业	过去 10 个交易日复合指标均值	过去 5 个交易日收益	是否入选
G1	**电力设备**	**-1.01**	**6.12%**	**TRUE**
G1	**环保**	**-1.01**	**2.22%**	**TRUE**
G1	**计算机**	**-0.91**	**5.96%**	**TRUE**
G1	家用电器	-0.86	-4.26%	FALSE
G1	农林牧渔	-0.76	-2.34%	FALSE
G5	建筑材料	0.54	12.28%	FALSE
G5	**公用事业**	**0.58**	**-3.05%**	**TRUE**
G5	交通运输	0.85	-0.15%	FALSE
G5	**煤炭**	**0.94**	**-10.40%**	**TRUE**
G5	**石油石化**	**1.64**	**-3.81%**	**TRUE**
G5	有色金属	1.86	8.57%	FALSE

资料来源：申万宏源研究，数据统计截至 2026/6/18

7.风险提示

模型和策略基于历史数据测算，历史表现不代表未来收益。吸收率信号和情绪指标均为量化模型结果，可能受到数据质量、参数设定、市场结构变化等因素影响，存在信号失效或误判风险。择时策略在部分单边上涨行情中可能因阶段性降仓而跑输基准，且实际交易中还需考虑交易成本、冲击成本和流动性约束。本文结论仅供研究参考，不构成任何投资建议。

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告,并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东团队	茅炯	021-33388488	maojiong@swhysc.com
华北团队	肖霞	15724767486	xiaoxia@swhysc.com
华南团队	王维宇	0755-82990590	wangweiyu@swhysc.com
华北创新团队	潘烨明	15201910123	panyeming@swhysc.com
华东创新团队	朱晓艺	18702179817	zhuxiaoyi@swhysc.com

证券的投资评级

证券的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入（Buy）　　：相对强于市场表现 20%以上；

增持（Outperform）　　：相对强于市场表现 5%～20%；

中性（Neutral）　　：相对市场表现在 - 5%～ + 5%之间波动；

减持（Underperform）　　：相对弱于市场表现 5%以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好（Overweight）　　：行业超越整体市场表现；

中性（Neutral）　　：行业与整体市场表现基本持平；

看淡（Underweight）　　：行业弱于整体市场表现。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

本报告采用的基准指数　　：沪深 300 指数（A 股）、恒生中国企业指数（H 股）、纳斯达克指数（美股）

法律声明

本报告由上海申银万国证券研究所有限公司（隶属于申万宏源证券有限公司，以下简称“本公司”）在中华人民共和国内地（香港、澳门、台湾除外）发布，仅供本公司的客户（包括合格的境外机构投资者等合法合规的客户）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 http://www.swsresearch.com 网站刊载的完整报告为准，本公司接受客户的后续问询。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的真实性、准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司强烈建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记，未获本公司同意，任何人均无权在任何情况下使用他们。